VPN (Virtual Private Network)

Virtual Private Network (VPN)

- Istället för att köpa en dyr privat WAN-tjänst kan Internet användas tillsammans med en VPN
- VPN är en P2P-förbindelse över ett eller flera nätverk
  - Till exempel två företagskontor som förbinds över internet
- VPN låter ”internt beteende” fungera över internet
  - Privata IP-adresser
  - Routingprotokoll som RIP och OSPF
- VPN används nästan alltid ihop med kryptering
  - **IPsec** är en utav de vanligaste teknikerna för detta
  - Finns även okrypterade varianter, till exempel **GRE**

Två olika sorters VPN (livegenomgång)

- **Remote Access**
  - Ena sidan är rörlig
  - Klient-lös (SSL-VPN)
  - Klient-baserad
- **Site to Site**
  - Två fasta punkter
  - Märks inte av klienterna
  - Protokoll:
    - GRE, IPsec, Frame Relay, MPLS, etc.

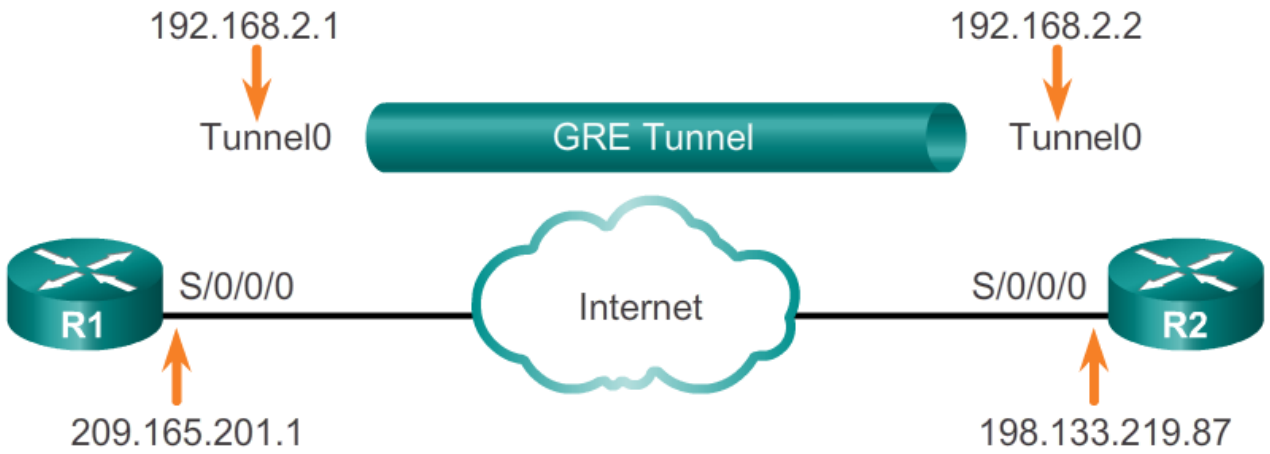
Enterprise vs. Service Provider VPN

- Site-to-Site finns i två olika varianter:
- **Service Provider VPN**
  - L2 MPLS
  - L3 MPLS
  - (Frame Relay)
  - (ATM)
- **Enterprise VPN**
  - GRE
  - DMVPN
  - IPsec

GRE & DMVPN

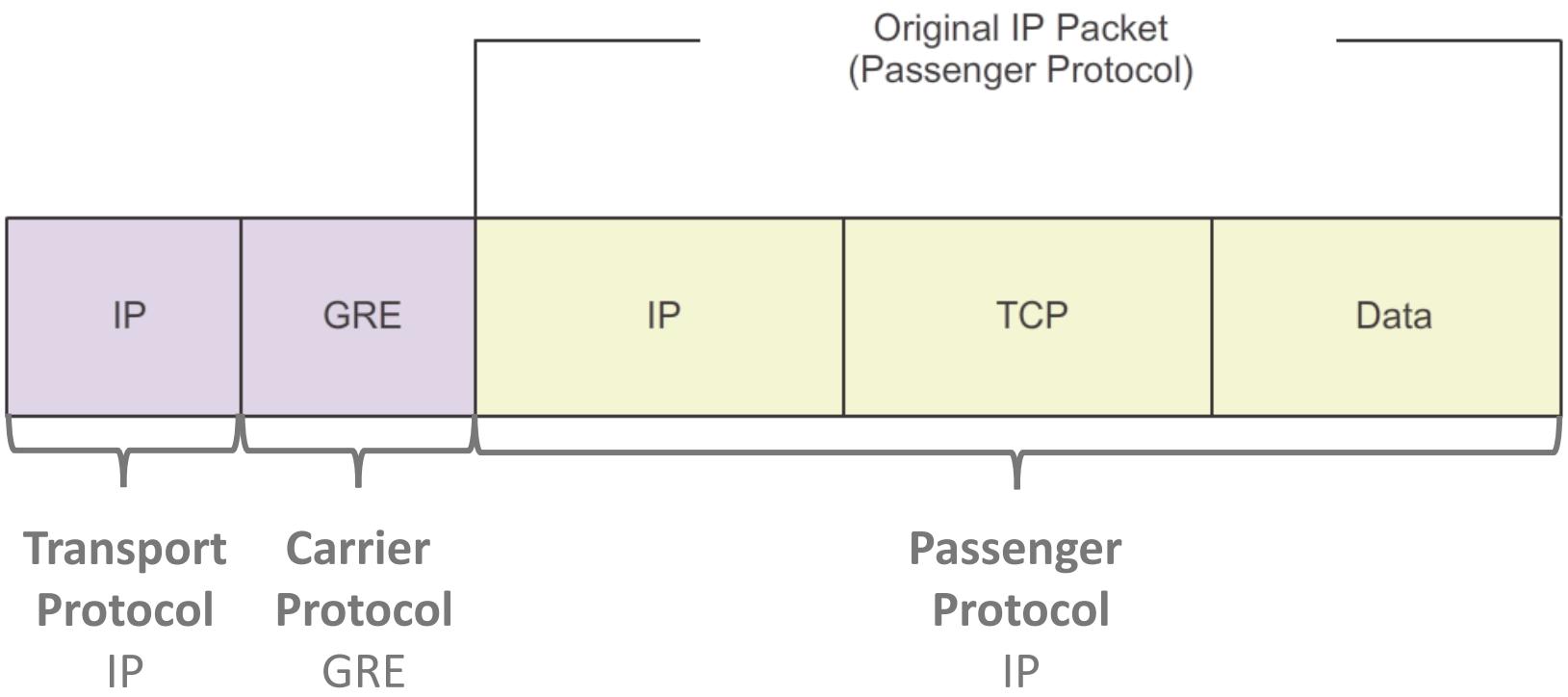
GRE (Generic Routing Encapsulation)

- GRE skapar en virtuell Site-to-Site-tunnel
- Blir som att ha en fysisk kabel mellan de två routrarna, även om de geografiskt är på helt olika platser
- Innehåller ingen typ av kryptering
- För krypterad kommunikation kan IPsec användas

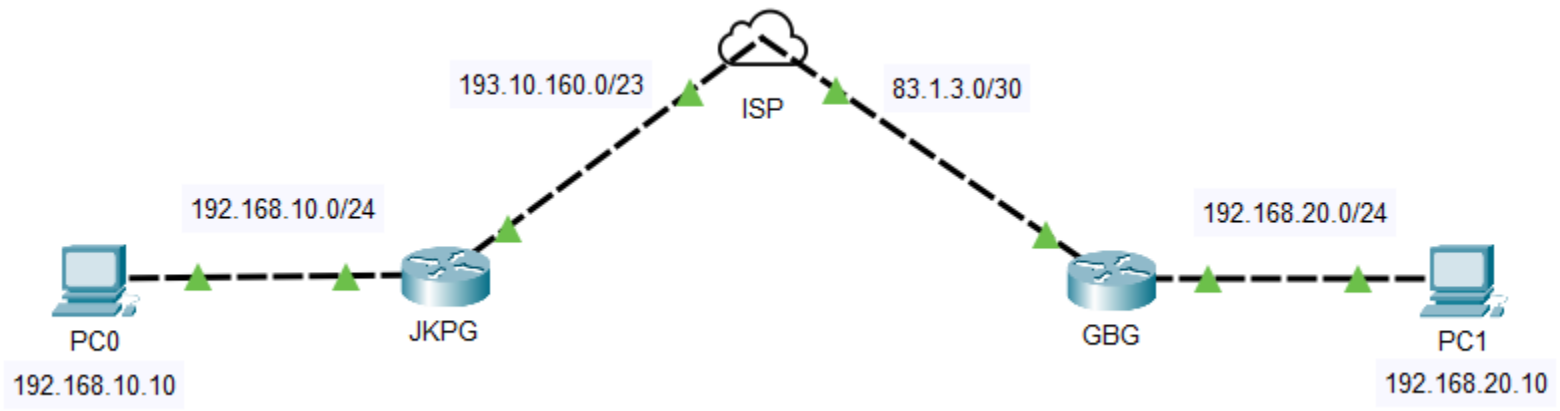


GRE

- Tre delar:

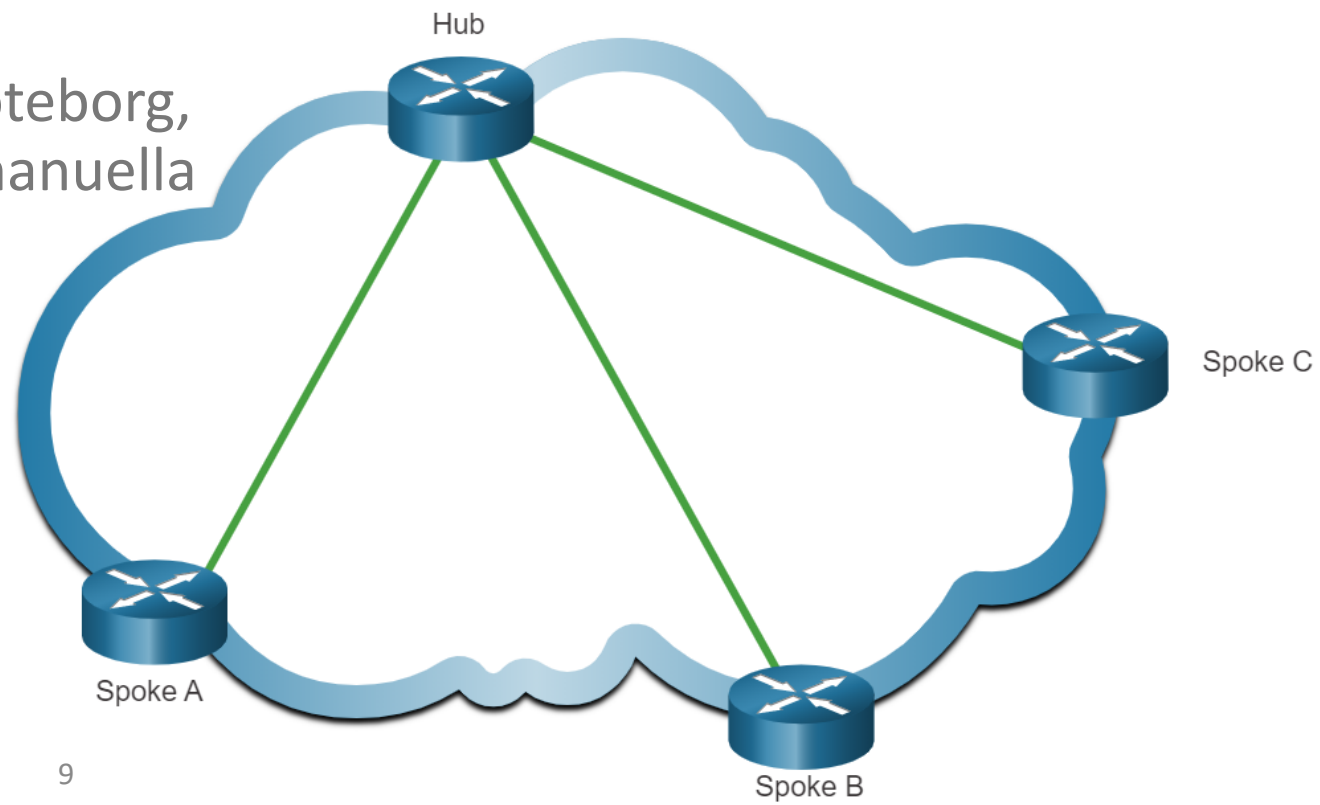


GRE – Livelabb



Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)

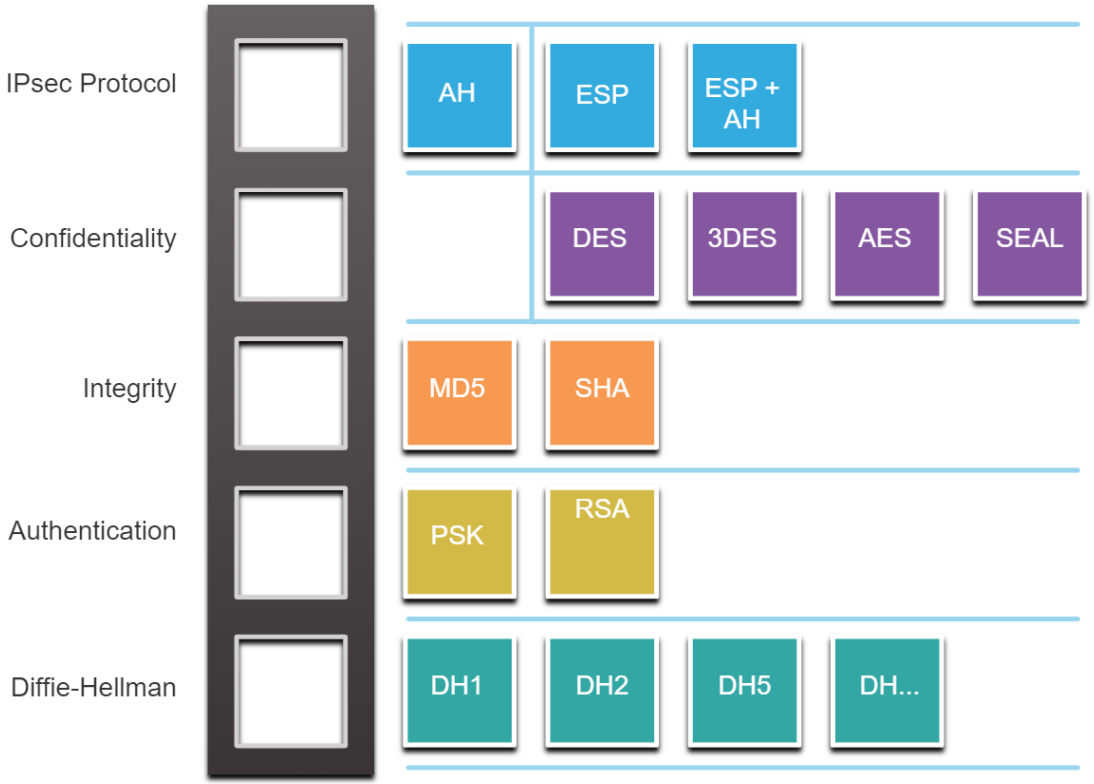
- En vanlig VPN är Point-to-Point, DMVPN används när du har flera platser att koppla upp
  - T.ex. kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg, Jönköping utan att behöva koppla manuella tunnlar mellan alla kontor
- **Hub** kan exempelvis vara huvud-kontoret, kallas även **Next Hop Server (NHS)**
- **Spoke** är då alla filialkontor, kallas även **Next Hop Client (NHC)**



IPsec

IPsec

- IPsec är ett ramverk för att bygga säkra VPN-tunnlar som inte är bundet av specifika algoritmer
- Används ofta av GRE och DMVPN
- Finns även som ”stand-alone”

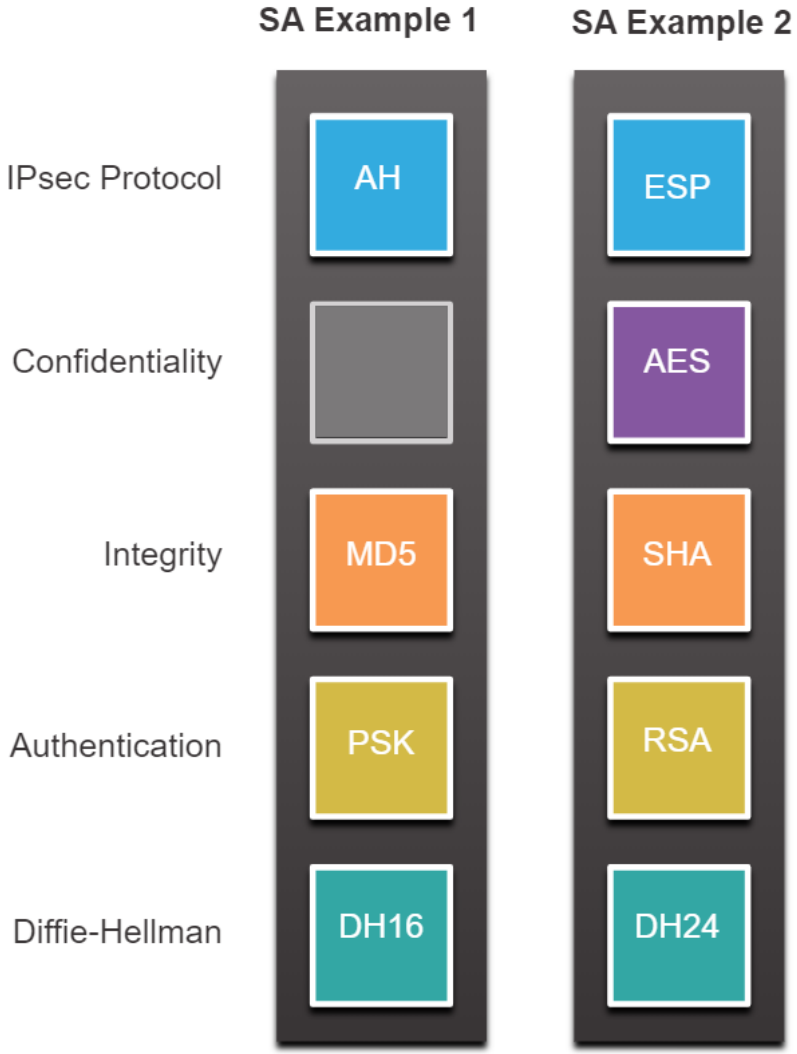


IPsec-komponenter

- **Konfidentialitet (Confidentiality)**
  - Har meddelandet blivit skyddad från att läsas av obehöriga parter?
- **Riktighet (Integrity)**
  - Är meddelandet trovärdigt, kan det ha blivit ändrat på vägen?
- **Autentisering (Authentication)**
  - Kommunicerar vi med rätt person/enhet?
- **Nyckelutbyte via Diffie-Hellman**
  - Hur överför via säkra nycklar över Internet?

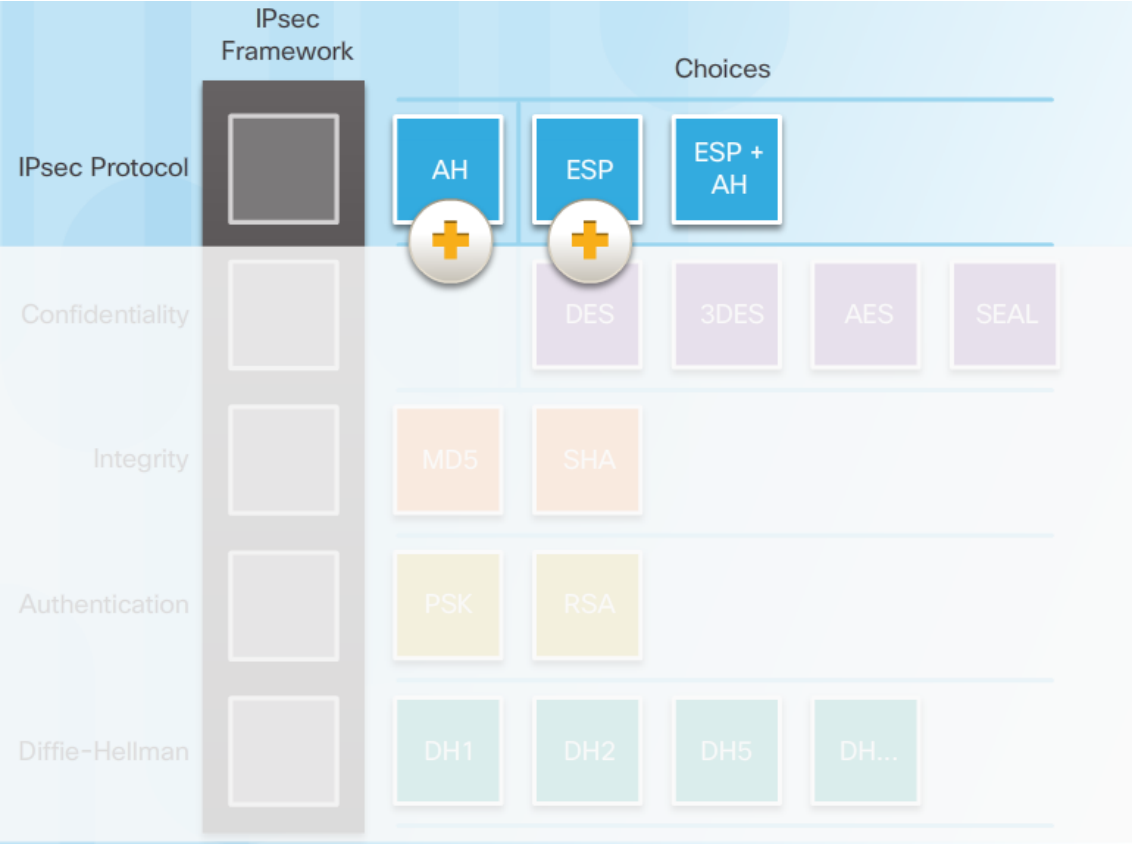
IPsec

- IPsec spikar hanteringen kring
  - Kryptering
  - Hashsummor
  - Autentisering
  - Förhandling av nycklar (DH)
- En lyckad hantering är en **Security Association (SA)**



IPsec - Protokoll

- Huvudprotokollen i IPsec har olika funktion:
  - **ESP** – Kryptering och autentisering
    - Vanligaste protokollet att använda
  - **AH** – Autentisering
    - Används där man inte behöver kryptering, alternativ inte får juridiskt

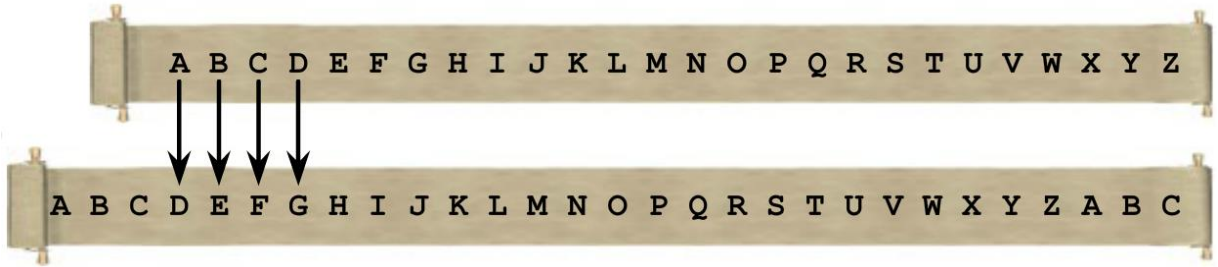


Confidentiality (Sekretess)

- Informationen ska endast kunna förstås och tolkas av rätt parter
- De egentliga paketen är synliga för någon som lyssnar, men informationen är omöjlig att tolka
- Detta utförs med hjälp av kryptering
- Försök att lösa detta:
  - **Dpogjefoujbmjuz jt jnqpsubou**

Confidentiality - exempel

- Detta var ett Caesar-cipher med nyckeln 1
- I ett Ceasar-cipher flyttar man fram bokstäver i alfabetet
- Det som skickades var: **Confidentiality is important**
- Med ett Ceasar-cipher med nyckeln 1 blir det:
  Dpogjefoujbmjuz jt jnqpsubou



Typer av krypteringsalgoritmer

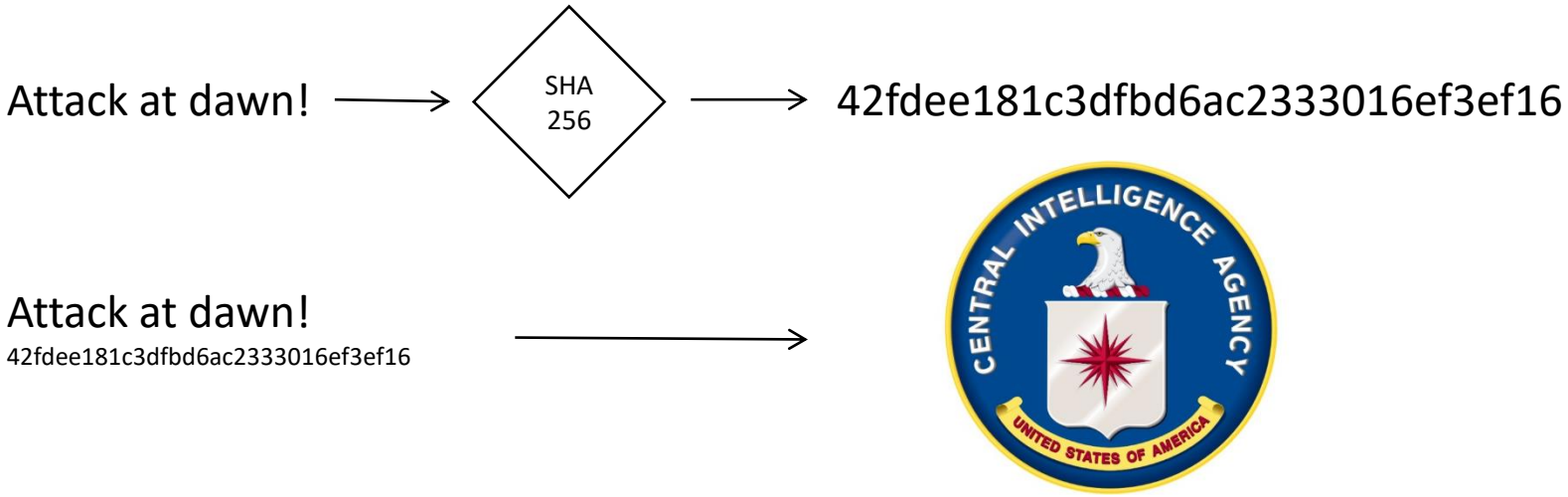
- **Symmetriska algoritmer**
  - Samma nyckel för kryptering och dekryptering
  - Exempel på användningsområde: VPN, BitLocker
  - Exempel på algoritmer: 3DES, AES
- **Asymmetriska algoritmer**
  - Publik och privat nyckel
  - Exempel på användningsområde: VPN, SSH, HTTPS
  - Exempel på algoritmer: DH, RSA

Integrity (Dataintegritet)

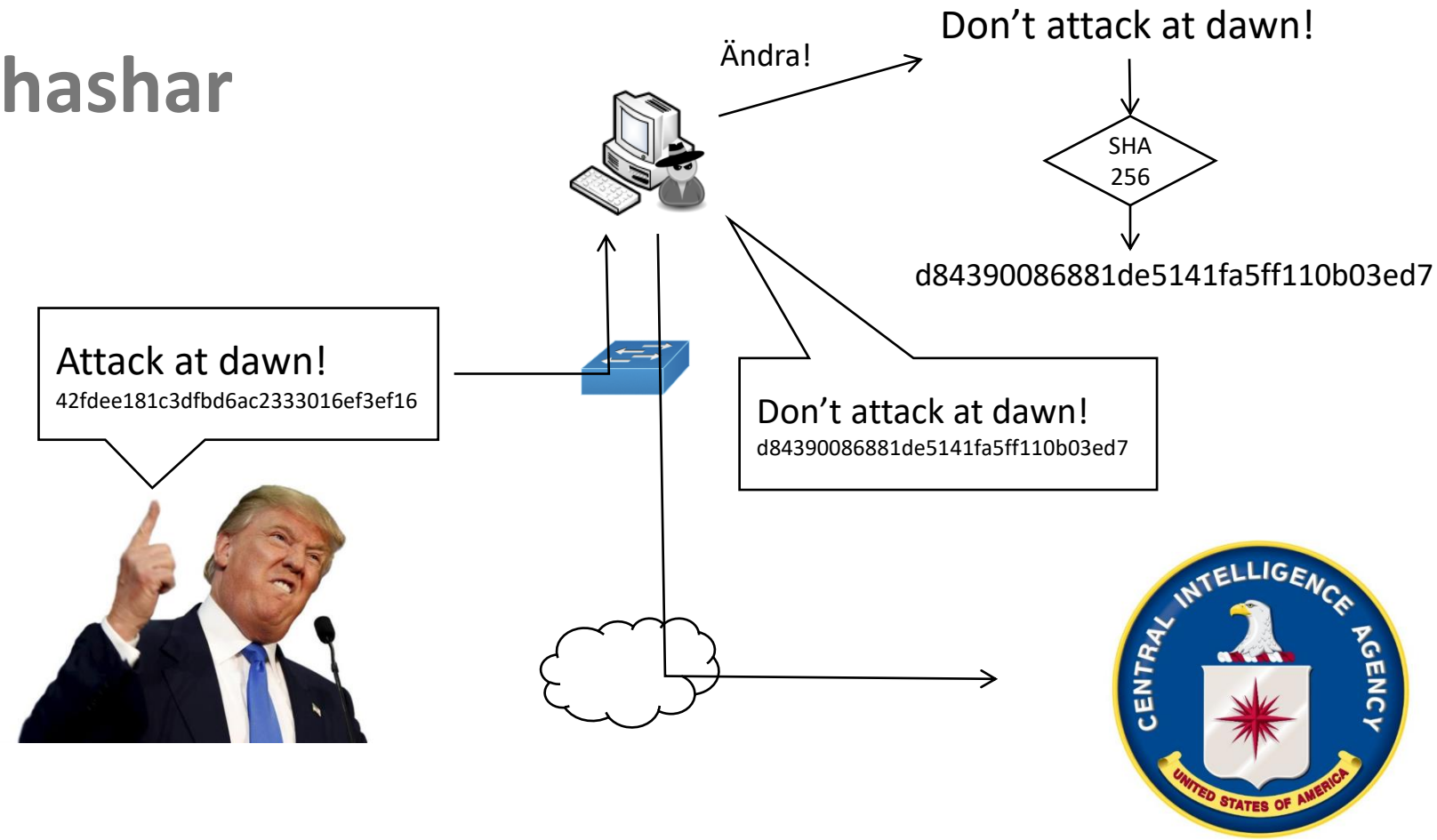
- Säkerställer att data inte manipulerats under transport
- Man använder sig av en check/hashsumma för att se om innehållet har ändrats

Kryptografiska hashar

- En hash är en envägskryptering
- Samma ingångsvärde ger alltid samma hash-värde
- Värdelöst för att kryptera själva meddelandet, men kan verifiera riktigheten

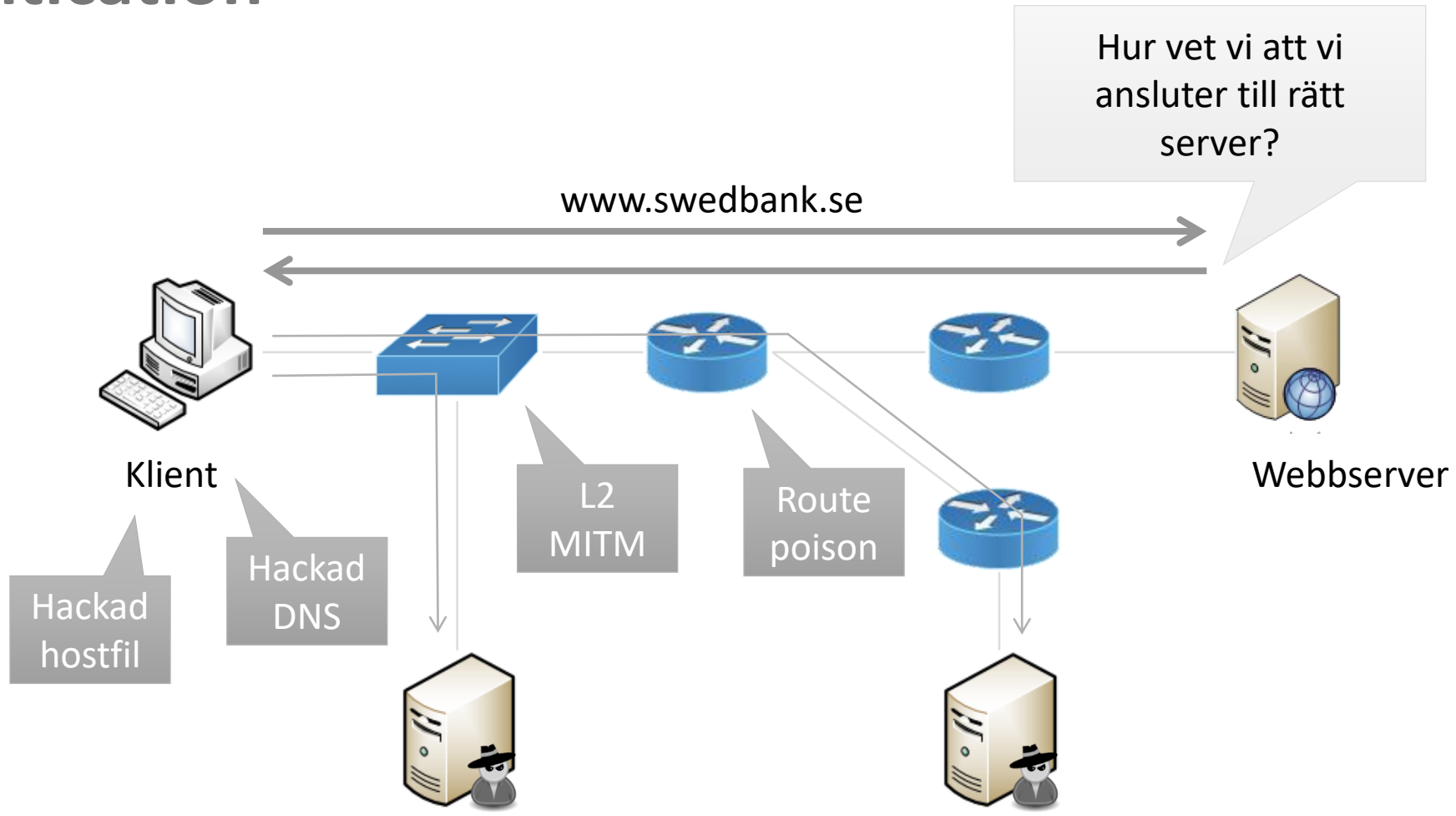


Kryptografiska hashar



För att se till att inte en hacker fixar till hash-summan efter sina ändringar använder man sig av **HMAC (Hashed Message Authentication Code)**

Authentication



Authentication (Autentisering)

- Authentication = Bevisa vem du är
- ”Non-repudiation”
  - Man ska inte kunna förneka att man gjort något
  - Endast sändaren har den info som behövs (digitalt certifikat) för att skicka den data som inkommit
- Authentication kan göras genom pre-shared keys (PSK), digitala certifikat (RSA), användarnamn/lösenord, etc.

Mer detaljer…

- …tar vi i kursen ”Nätverkssäkerhet”

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering